

1과목 : 일반화학학

- 한국산업표준(KS)에서 정한 전기뇌관의 품질 시험항목이 아닌 것은?
① 납판시험 ② 내수시험
③ 내정전기시험 ④ 연주시험
- 도화선의 점화력 시험에서 유리관내의 제1 도화선과 제2 도화선 사이의 공간 거리는 몇 cm를 두고 시험을 하는가?
① 5cm ② 6cm
③ 7cm ④ 8cm
- 스트레이트 다이너마이트에는 NaNO_3 , 목탄분, 황, CaCO_3 등이 함유되어 있다. 이 중 NaNO_3 의 역할은?
① 산소 공급제 ② 발열제
③ 고화 방지제 ④ 위력 증대제
- 탄광용 폭약을 제조할 때 감열소염제를 혼합하는 이유로 가장 거리가 먼 것은?
① 폭발 온도를 낮춘다.
② 폭발할 때 불꽃을 적게 한다.
③ 폭발 후의 불꽃의 지속시간을 짧게 한다.
④ 폭약의 성형을 용이하게 한다.
- 다음 중 비전기식뇌관의 특징이 아닌 것은?
① 결선작업이 늦다.
② 쇼크튜브(shock tube)는 정전기, 미주전류, 낙뢰 등에 안전하다.
③ 결선 누락을 계측기로 측정 할 수 없는 단점이 있다.
④ 지연초시를 다양하게 조절하여 발파효과가 증대 된다.
- 모노메칠아민 나이트레이트(MMAN)에 대한 설명 중 틀린 것은?
① 예감제로 쓰이며 폭발열이 150kcal/kg정도로 매우 낮다.
② 흡습성이 매우 크고 물에 잘 용해된다.
③ MMA를 질산만으로 중화할 때 생성된다.
④ 알킬아민의 질산에스테르 화합물의 일종이다.
- 혼합화학류만으로 나열된 것은?
① TNT, 카알릿 ② 흑색화약, 헥소겐
③ 흑색화약, 카알릿 ④ 다이너마이트, TNT
- 직경이 50mm인 폭약을 감도시험 할 때 A약포와 B약포의 간격을 최대 30cm로 하였더니 A약포의 폭발에 감응되어 B약포가 폭발하였다. 이 때의 순폭도는?
① 6 ② 15
③ 25 ④ 35
- 다음 화학류 중 폭발속도가 가장 빠른 것은?
① ANFO 폭약 ② 무연 화약
③ 블라스팅 젤라틴 ④ 흑색 화약
- 저항 1.4Ω의 전기뇌관 10발을 직렬결선하여 제발시키려면 몇 V의 전압이 필요한가? (단, 각선 1m 한 가닥의 저항이 0.021Ω인 발파 모선은 50m이며 발파기의 내부저항은 없고, 뇌관 1개당 소요전류는 2A이다.)

- ① 30.1 ② 32.2
③ 39.0 ④ 45.5
- 복합추진제(composite propellant)의 산화제로 사용되지 않는 것은?
① 과염소산암모늄 ② 과염소산칼륨
③ 질산암모늄 ④ 질산칼륨
- 다음 화학류에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 헥소겐은 융점이 80℃로 용융장전이 쉽다.
② 무연화약은 점화가 용이하고 폭속이 폭약보다 느리다.
③ TNT는 초안폭약의 예감제가 될 수 있다.
④ 니트로글리세린은 다이너마이트의 원료로 사용된다.
- 화학류의 타격감도 시험방법으로 옳은 것은?
① 낙추시험 ② 가열시험
③ 마찰시험 ④ 순폭시험
- 화학류의 제조에 있어 슬폰화공정과 질화공정을 따로 하는 것은?
① DNN ② 테트릴
③ 니트로글리세린 ④ 뇌홍
- 지연장치가 없고 통전 개시에서 폭발까지의 시간이 3ms미만인 뇌관은?
① 순발전기뇌관 ② LP 전기뇌관
③ MS 전기뇌관 ④ HS 전기뇌관
- 비전기뇌관에 사용되는 Shock Tube(쇼크튜브)에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 외경이 약 3mm이다.
② 심약은 HMX와 흑색화약의 혼합물이다.
③ 폭속은 약 2000m/s이다.
④ 내경은 1.0 ~ 1.5mm이다.
- 다음 화학류에 관한 설명 중 옳은 것은?
① 니트로글리세린은 혼합 화학류이다.
② 화약은 폭연을 이용하여 추진적 폭발의 용도에 사용하는 것이다.
③ 폭약은 폭속이 음속이상으로 충격파는 수반하지 않는다.
④ 화학류는 조성에 따라 분류하면 화합화학류와 화공품으로 분류한다.
- 교질다이너마이트(Gelatine Dynamite)의 직접적인 제조공정이 아닌 것은?
① 배합 ② 날화
③ 압신 ④ 유화
- 트리니트로톨루엔의 산소평형 값은 얼마인가?
① +1.48 ② -1.48
③ +0.740 ④ -0.740
- 다이너마이트 원료 중 폭발시에 가스의 발생량 증가와 폭발 온도를 높여 폭발위력을 향상시키고 약질 및 비중을 조절하기 위하여 사용되는 것은?
① 니트로글리세린 ② 전분

③ 질산암모늄

④ 소금

2과목 : 발파공학

21. 발파작업표준안전작업지침에서 제시한 발파구간 인접구조물에 대한 피해 및 손상을 예방하기 위한 기준 중 상가(금이 없는 상태)의 허용 진동치는? (단, 건물기초에서의 허용 진동치이다.)

① 0.1cm/s

② 0.2cm/s

③ 0.5cm/s

④ 1.0cm/s

22. Kuznetsov(1973)는 TNT의 양과 지질구조와의 관계에서 파쇄입자의 평균크기에 대해 연구하였다. 그의 평균입자크기를 예측하는 식 $S_w = C \left(\frac{V}{Q} \right)^{0.8} Q^{0.167}$ 에서 Q가 의미하는 것은?

① 암석계수
② 발파공당 TNT의 양
③ 실제 사용폭약의 강도
④ 발파공당 파괴암석의 체적

23. 누두공 시험에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 장약을 위한 발파공이 약선으로 작용한다.
- ② 누두공의 형상은 원뿔형보다 원뿔형에 가까운 형상일 때가 많다.
- ③ 적은 시험횟수로 폭약의 위력, 저항성, 약량산정을 위한 데이터 획득이 가능하다.
- ④ 표준장약발파의 장약량은 누두공의 부피에 비례한다.

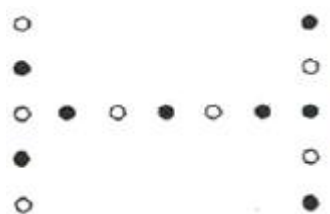
24. 공발의 일반적인 원인으로 틀린 것은?

- ① 삼발발파의 실패에 의한 자유면 형성이 불량할 때
- ② 자유면에 경사천공을 했을 때
- ③ 기폭전원의 전력이 부족할 때
- ④ 암반에 균열층이 있을 때

25. 일반 계단식 발파에서 Langefors식을 이용하여 발파공 하부의 최대저항선을 산출할 때 고려해야 할 변수로 거리가 먼 것은?

- ① 폭약의 상대강도
- ② 발파공의 구속정도
- ③ 공간격 대 저항선의 비
- ④ 발파공당 파괴암석의 체적

26. 다음은 심배기 발파 중 평행천공의 한 방법을 나타낸 그림이다. 그림이 도시하고 있는 발파법은?



- ① Clover leaf cut
- ② Box cut
- ③ Line cut
- ④ Spiral cut

27. 발파계수에 관계되는 설명 중 틀린 것은?

① 완전한 전색인 상태의 전색계수는 1.0이다.

② 강력한 폭약일수록 폭약계수 값은 크게 된다.

③ 누두공의 크기와 모양은 누두지수의 함수 f(n)과 관계된다.

④ 암석계수는 암석 약 1m³을 발파할 때 필요로 하는 폭약량을 뜻한다.

28. 비산에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 과장약으로 인해 비산이 발생한다.
- ② 비산의 발생은 점화순서와 관계없다.
- ③ 최소저항선이 1m이하이고, 계단높이도 작은 경우 지발시간이 짧아야 한다.
- ④ 천공오차로 인해 국부적인 장약공의 집중현상으로 비산이 발생한다.

29. 발파에 의해 발생한 지반진동을 단순조화진동(정현진동)으로 모사한다면, 지반진동을 표시하는 가속도(A)와 변위(D=D₀sinωt)의 관계는? (단, D₀: 변위진폭, ω: 각속도, t: 시간, f: 주파수이다.)

① $A = -\left(\frac{2\pi}{f}\right)D$ ② $A = -\left(\frac{2\pi}{f}\right)^2 D$

③ $A = -(2\pi f)D$

④ $A = -(2\pi f)^2 D$

30. 누두지수의 함수 중 Brallion의 제안식으로 옳은 것은?

① $f(n) = \frac{1+4.4n^3}{5.4}$

② $f(n) = \frac{1+5.4n^3}{4.4}$

③ $f(n) = \frac{1+4.4n^2}{5.4}$

④ $f(n) = \frac{1+4.4n^2}{4.4}$

31. 벤치발파 시 파쇄입도는 암반이 균일할수록 보다 쉽게 필요로 하는 입도를 얻을 수 있다. 다음 중 큰 파쇄입도를 얻기 위한 방법으로 가장 적당한 것은?

- ① 지발발파를 실시한다.
- ② 상부장약을 증가시킨다.
- ③ 1회당 1열씩 기폭시킨다.
- ④ 최소저항선을 천공간격보다 아주 작게 한다.

32. 천공간격(S)이 6m, 벤치높이(H)가 10m로 MS 발파를 할 때 저항선(B)은 얼마인가?

① 2.56m

② 3.60m

③ 5.48m

④ 7.20m

33. 발파공의 지름이 Amm, 폭약의 지름이 Bmm일 때 Decoupling 지수가 가장 큰 경우는?

① A=45, B=30

② A=45, B=17

③ A=76, B=30

④ A=76, B=40

34. 발파현장 인근에 보안물건으로 인하여 분산장약(Deck charge)을 적용하고자 한다. 발파공내가 건조한 경우와 습윤된 경우의 삽입 전색장은 각각 얼마인가? (단, 발파공의 직경은 75mm이다.)

① 건조공 450mm, 습윤공 900mm

② 건조공 450mm, 습윤공 1200mm

③ 건조공 900mm, 습윤공 450mm

- ④ 건조공 1200mm, 습윤공 450mm
35. 발파 폭풍압의 구성요인 중 RPP(Rock Pressure Pulse)란 무엇인가?
 ① 불완전한 전색으로 인한 전색물분출파
 ② 발파공으로부터 방출되는 가스누출파
 ③ 발파지점에서 약간 떨어진 곳의 지반 진동으로 인한 반압파
 ④ 발파지점으로부터 암반 자체의 변형으로 인한 기압파
36. 조절발파방법으로서 굴착 예정면의 발파공들을 본 발파에 앞서 발파하는 방법은?
 ① 스무스 발파 ② 프리 스프리팅
 ③ 라인 드릴링 ④ 쿠션 발파
37. 폭죽은 화약의 위력을 나타내는 일반적인 인자로서 사용 및 저장조건에 따라 달라진다. 폭죽을 지배하는 요인 중 관계가 없는 것은?
 ① 폭약의 약경 및 용기의 강도
 ② 폭약의 장전비중, 입도, 밀도
 ③ 폭약의 흡습 및 기폭강도
 ④ 폭약의 천공간격 및 발파시차
38. 구조물해체에 대한 주요 공정을 올바르게 나열한 것은?
 ① 방호공사→사전취약화공사→천공공사→장전→결선→전색→발파
 ② 천공공사→사전취약화공사→방호공사→장약→결선→전색→발파
 ③ 사전취약화공사→천공공사→방호공사→장전→결선→전색→발파
 ④ 사전취약화공사→천공공사→방호공사→장전→전색→결선→발파
39. 발파해체 공법의 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 공사기간의 단축과 공사비의 절감 효과가 있다.
 ② 구조물의 주요 지지점만을 선별하여 발파시킨다.
 ③ 콘크리트와 같은 취성재료들은 붕괴 후 상당한 파쇄가 이루어진다.
 ④ 구조물의 각 부재들은 충격하중과 전단력이 아닌 인장력에 의한 연속파괴가 발생한다.
40. 누두지수(n)=1.3일 때 Marescott 공식에 의해 누두지수의 함수 f(n) 값을 구하면 얼마인가?
 ① 1.26 ② 1.59
 ③ 1.96 ④ 2.34

3과목 : 암석역학

41. 암반의 변형개수를 측정하기 위한 시험이 아닌 것은?
 ① 수압파쇄시험 ② 압력터널시험
 ③ 평판재하시험 ④ Goodman Jack 시험
42. 암반의 변형특성에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 암반은 풍화가 될수록 탄성계수가 저하된다.
 ② 암반은 공극률이 커질수록 변형계수는 커진다.
 ③ 암반은 절리 간격이 작을수록 전단강도는 저하된다.

- ④ 암반의 변형특성은 암반내에 존재하는 불연속면의 성질 등에 의해 좌우된다.
43. 지름이 3cm, 길이가 6cm인 원주형 암석 시편에 5kN의 인장하중을 가한 결과 시편의 길이가 0.01mm 늘어났다면, 이때의 응력(σ_t)과 영률(E)은?
 ① $\sigma_t=2.78\text{MPa}$, $E=1.7 \times 10^5\text{MPa}$
 ② $\sigma_t=3.05\text{MPa}$, $E=2.5 \times 10^5\text{MPa}$
 ③ $\sigma_t=7.07\text{MPa}$, $E=3.1 \times 10^4\text{MPa}$
 ④ $\sigma_t=7.07\text{MPa}$, $E=4.2 \times 10^4\text{MPa}$
44. 시험법과 내용이 올바르게 짝지어진 것은?
 ① Shore경도기 : 암석의 경도를 측정하는 데 사용한다.
 ② Penetrometer : 암반의 공극률을 측정하는 데 사용한다.
 ③ Creep시험 : 암반의 점선탄성계수를 측정하는 데 사용한다.
 ④ 압열인장시험 : Dog bone 형태의 시료를 이용하여 인장강도를 구한다.
45. 평판 상부면과 45° 기울어진 평판 내 경사면에 발생하는 수직응력(σ)과 전단응력(τ)의 값은? (단, 평면응력 상태에서 $\sigma_y=100\text{MPa}$, $\sigma_x=50\text{MPa}$ 이다.)
 ① $\sigma=25\text{MPa}$, $\tau=45\text{MPa}$ ② $\sigma=25\text{MPa}$, $\tau=45\text{MPa}$
 ③ $\sigma=25\text{MPa}$, $\tau=45\text{MPa}$ ④ $\sigma=25\text{MPa}$, $\tau=45\text{MPa}$
46. 사면에서의 암반분류법으로 사용되는 SMR(Slop Mass Rating)법에서 고려되는 요소가 아닌 것은?
 ① 지질학적 강도지수
 ② 사면과 불연속면의 주향방향의 차이
 ③ 사면의 채굴방법
 ④ 기본 RMR 평가 값
47. 암반분류 방법인 RMR 분류법에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① RQD(암질지수)값이 클수록 RMR값은 커진다.
 ② 절리면의 간격이 넓을수록 RMR값은 커진다.
 ③ 절리면의 연속적 일수록 RMR값은 커진다.
 ④ 절리면에 작용하는 수압이 낮을수록 RMR값은 커진다.

48. 응력-변형률의 관계는 등반탄성체에서 평면응력의 경우 $\sigma=[D]\epsilon$ 과 같은 행렬식으로 간단히 표현할 수 있다. 이때의 행렬식이 다음식과 같다면 (A)에 알맞은 것은? (단, E: 영률, ν : 푸아송 비이다.)

$$\begin{pmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \tau_{xy} \end{pmatrix} = \frac{E}{1-\nu^2} \begin{pmatrix} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \epsilon_x \\ \epsilon_y \\ \gamma_{xy} \end{pmatrix}$$

① $\frac{\nu}{1-\nu}$ ② $\frac{1-\nu}{1+\nu}$
 ③ $\frac{1-\nu}{2}$ ④ $\frac{\nu}{1+\nu}$

49. 암석의 물리적 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 동탄성계수는 정탄성계수보다 항상 작다.
 ② 암석에 틸이 있으면 탄성파속도는 감소한다.
 ③ 종파(P파) 속도는 횡파(S파) 속도보다 빠르다.

④ 암석에 구속압을 가하면 탄성파속도는 증가한다.

50. 지름 50mm, 길이 30mm의 압열인장시험편(Brazilian Disk)에 대한 간접인장강도 시험 결과 파괴하중이 5kN이었다면, 이 암석의 압열인장강도는?

- ① 1.59Mpa ② 2.12Mpa
③ 5.59Mpa ④ 10.12Mpa

51. 일정수직하중 조건의 절리면 직접전단시험에서 얻어진 전단변위에 대한 수직변위 곡선의 기울기각을 무엇이라 하는가?

- ① 전단강성 ② 수직강성
③ 팽창각 ④ 마찰각

52. 터널의 분류 중 시공 방법에 따른 분류에 속하지 않는 것은?

- ① 배수 터널 ② 실드 터널
③ 침매 터널 ④ 개착식 터널

53. 일정수직하중 조건 하에서 톱으로 자른 매끄러운 절리면에 대해 직접전단시험을 실시하는 경우 발생할 수 있는 거동으로 옳은 것은?

- ① 수직응력이 증가함에 따라 전단강도는 감소한다.
② 최대전단응력에 도달한 이후 전단변위가 증가함에 따라 전단응력은 급격히 감소한다.
③ 최대전단응력에 도달한 이후 전단변위가 증가함에 따라 전단응력은 증가한다.
④ 최대전단응력에 도달한 이후 전단응력의 저하가 거의 발생하지 않는다.

54. 일축압축강도가 100MPa인 암석에 대해 봉압이 3MPa인 삼축압축시험에서 얻어진 파괴 강도는 110MPa이었다면, 무결암(Intacrock)에 대한 Hoek-Brown 상수 m의 값은 얼마인가?

- ① 0.87 ② 1.42
③ 2.15 ④ 4.83

55. Londe는 사면의 안정성을 정의할 때 고려되는 변수들에 대해 서로 다른 안전율을 제시하였는데, 다음 중 가장 낮은 안전율이 적용되는 변수는?

- ① 수압 ② 점착강도(c)
③ 내부마찰각(ϕ) ④ 사면블록이나 썰기의 중량

56. 암석시험 조건이 암석의 압축강도에 미치는 일반적인 영향으로 옳은 것은?

- ① 시험편의 길이가 커질수록 압축강도는 증가한다.
② 시험편 단면 모양이 원형에 가까워질수록 압축강도는 작아진다.
③ 하중 재하 속도가 증가할수록 압축강도는 작아진다.
④ 시험편의 직경에 비해 길이가 수배 이상 크면 좌굴현상이 일어날 수 있다.

57. 스프링(spring)과 대시포트(dashpot)를 직렬로 연결한 역학적 모형으로 표시할 수 있는 복합체는?

- ① Kelvin 물체 ② Maxwell 물체
③ Bingham 물체 ④ St. Venant 물체

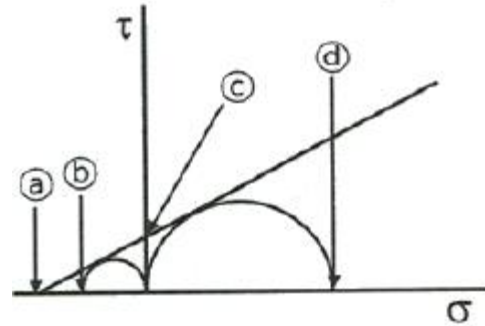
58. 초기지압 측정법 중 응력개방법에 해당되는 것은?

- ① 플랫 적법 ② 공경변형법

③ 변형회복법

④ 미소파괴음 이용법

59. 다음 중 tension cut-off로서 가장 적당한 것은?



- ① a ② b
③ c ④ d

60. 종파속도(V_p)와 횡파속도(V_s)를 이용한 암석의 동적 물성 산정식 중 옳바른 것은? (단, E_d : 영률, ν : 푸아송 비, ρ : 암반의 밀도)

- ① $E_d = 2V_s^2\rho(1+\nu)$
② $V_p/V_s = \frac{3(1-\nu)}{(1-2\nu)}$
③ $E_d = \rho V_p^2 \frac{(1-2\nu)(1+\nu)}{(1+\nu)}$
④ $V_s = \sqrt{\frac{E_d}{2\rho}}$

4과목 : 화약류 안전관리 관계 법규

61. 지하 1급저장소의 지반의 두께가 15m 일 경우 저장할 수 있는 폭약 양의 기준으로 옳은 것은?

- ① 5톤 이하 ② 7톤 이하
③ 9톤 이하 ④ 11톤 이하

62. 운반신고를 하지 아니하고 운반할 수 있는 화약류의 수량 기준으로 옳은 것은?

- ① 총용뇌관 15만개
② 실탄(1개당 장약량 0.5g 이하) 20만개
③ 폭발천공기 1000개
④ 장난감용 꽃불류 500kg

63. 화약류의 판매업이나 제조업의 허가를 취소할 수 있는 사유로 틀린 것은?

- ① 공공의 안녕질서를 해칠 염려가 있다고 믿을 만한 상당한 이유가 있을 때
② 총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률을 위반하였을 때
③ 사업을 시작한 후 정당한 사유 없이 6개월 이상 휴업한 때
④ 거짓이나 그 밖의 옳지 못한 방법으로 허가를 받은 때

64. 화약류 저장소의 설치허가신청을 할 때 저장소 및 그 부근의 약도를 허가신청서에 첨부하여야 하는데 약도의 범위

옳은 것은?

- ① 사방 100m 이내 ② 사방 300m 이내
③ 사방 500m 이내 ④ 사방 1km 이내

65. 다음 중 화약류 양수허가의 유효기간에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 3개월을 초과할 수 없다.
② 6개월을 초과할 수 없다.
③ 1년을 초과할 수 없다.
④ 2년을 초과할 수 없다.

66. 화약류를 운반하는 통로의 기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 차량으로 운반하는 때에는 그 차량의 폭에 3.5미터를 더한 너비 이하의 도로를 통행하지 아니할 것
② 화기를 취급하는 장소 또는 발화성이나 인화성이 있는 물질을 쌓아둔 장소에 가까이 가지 아니할 것
③ 변화가 그 밖의 사람의 왕래가 빈번하거나 사람이 많이 모인 곳을 지나가지 아니할 것
④ 기준에 맞는 통로로 운반하는 경우에 멀리 돌아가게 되는 등 부득이한 사정이 있더라도 반드시 기준을 적용할 것

67. 저장중인 다이나마이트 등의 약포에서 니트로글리세린이 스며나와 마루바닥이 오염된 경우 니트로글리세린을 분해시키는데 사용되는 혼합한 액체의 원료가 아닌 것은?

- ① 식물유제 ② 알코올
③ 수산화나트륨 ④ 물

68. 화약류의 응급조치와 관련하여 틀린 것은?

- ① 화약류저장소의 부근에 화재가 발생하여 긴급을 요할시 화약류의 소유자는 응급조치이전에 경찰관서에 신고하여야 한다.
② 화약류저장소의 부근에 화재가 발생하여 긴급을 요할시 화약류의 관리자는 응급조치를 하고 경찰관서에 신고하여야 한다.
③ 화약류저장소의 부근에 화재가 발생하여 긴급을 요할시 화약류저장소 설치자는 응급조치를 하고 경찰관서에 신고하여야 한다.
④ 화약류의 안전도에 이상이 있는 경우도 응급조치에 해당되어 화약류저장소 설치자는 응급조치를 하고 경찰관서에 신고하여야 한다.

69. 화약류관리보안책임자의 면허를 반드시 취소해야 하는 경우가 아닌 것은?

- ① 국가기술자격법에 의하여 자격이 취소된 때
② 면허를 다른 사람에게 빌려준 경우
③ 화약류의 취급과정에서 과실로 5명의 사람이 사망한 때
④ 알코올 중독자인 것이 확인되었을 때

70. 화약류운반 신고필증 반납에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 신고필증의 반납은 예외 없이 발송지를 관할하는 경찰서장에게 하여야 한다.
② 운반을 완료한 때에는 신고필증을 지체없이 반납하여야 한다.
③ 운반기간이 경과한 때에는 신고필증을 지체없이 반납하여야 한다.
④ 운반을 하지 아니하게 된 때에는 신고필증을 지체없이 반납하여야 한다.

71. 불발된 장약에 대한 처리방법으로 틀린 것은?

- ① 불발된 천공된 구멍으로부터 60cm이상의 간격을 두고 평행으로 천공하여 다시 발파하고 불발한 화약류를 회수할 것
② 불발된 천공된 구멍에 고무호스로 물을 주입하고 그 물의 힘으로 메지와 화약류를 흘러나오게 하여 발발된 화약류를 회수할 것
③ 불발된 발파공에 압축공기를 넣어 메지를 뿔아내거나 뇌관에 영향을 미치지 아니하게 하면서 조금씩 장전하고 다시 점화할 것
④ 규정된 방법에 의하여 불발된 화약류를 회수할 수 없는 때에는 즉시 관할 경찰서에 신고할 것

72. 다음은 화약류 운반방법의 기술상의 기준이다. ()안의 알맞은 수치를 차례대로 나타낸 것은?

화약류를 실은 차량이 서로 진행하는 때(앞지르는 경우 제외)에는 ()m 이상, 주차하는 때에는 ()m 이상의 거리를 둘 것

- ① 100, 200 ② 100, 50
③ 50, 100 ④ 200, 100

73. 다음 중 화약류 제조업의 허가를 받을 수 있는 사람은?

- ① 금고 이상의 실형을 선고 받고 그 집행이 끝나거나 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 3년이 지난 사람
② 금고 이상의 형의 집행유예선고를 받고 그 유예기간이 끝난 날부터 6개월이 지난 사람
③ 19세인 사람
④ 파산선고를 받고 복권되지 아니한 사람

74. 화약류 판매업의 시설기준으로 틀린 것은?

- ① 자가전용의 화약류 저장소를 설치할 것
② 화약류 저장소에는 차량에 의한 안전운반이 가능하도록 저장소 입구까지 진입로를 개설할 것
③ 화약류 저장소 입구에는 경비초소 대신 자동방범설비를 설치할 것
④ 판매업소 및 화약류 저장소의 위치는 유통과정에 있어서 위험성이 없는 곳일 것

75. 화약류 1급저장소와 보안물건 사이에 규정에 의한 흠독을 저장소 지붕 높이의 4분의 5 이상의 높이로 쌓은 경우, 폭약 30톤을 저장시 제2종 보안물건과의 보안거리의 기준으로 옳은 것은?

- ① 310m 이상 ② 290m 이상
③ 270m 이상 ④ 250m 이상

76. 1급 화약류저장소에 폭약 10톤을 저장하고자 한다. 저장소 부근에 공원이 있을 경우 보안거리는 얼마 이상을 유지하여야 하는가?

- ① 170m 이상 ② 190m 이상
③ 250m 이상 ④ 300m 이상

77. 다음 ()안에 들어갈 내용을 차례대로 나타낸 것은?

대발파란 () 이상의 폭약을 사용하는 발파이며, 발파 후 () 이상 경과하며 안전하다고 확인된 경우가 아니면 발파장소 및 그 부근에 사람의 출입을 금하여야 한다.

- ① 300kg, 30분 ② 200kg, 30분
③ 300kg, 15분 ④ 200kg, 15분

78. 화약류 폐기의 기술상 기준으로 틀린 것은?

- ① 황산염, 염소산염 등의 수용성분을 주로 하는 화약 또는 폭약(질산에스테르 또는 니트로기3 이상이 함유된 니트로 화합물을 함유하는 것을 포함)은 안전한 수용액으로 하여 강물 등에 흘려버릴 수 있다.
② 얼어 굳어진 다이ना마이트는 완전히 녹여서 연소처리하거나 500g 이하의 적은 양으로 나누어 순차로 폭발처리한다.
③ 화공품(도화선 및 도폭선 제외)은 적은 양으로 포장하여 땅속에 묻고 공업용 뇌관 또는 전기뇌관으로 폭발처리한다.
④ 도화선은 연소처리 하거나 물에 적셔서 분해처리 한다.

79. 다음 중 화공품에 속하지 않는 것은?

- ① 신관 및 화관 ② 무연화약
③ 미진동파쇄기 ④ 신호염관 및 신호화전

80. 화약류관리보안책임자 면허를 받은 사람이 국가기술자격법에 의하여 자격이 정지되었을 경우에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 면허를 취소하여야 한다.
② 재교육을 받아야 한다.
③ 3년간 면허를 정지하여야 한다.
④ 정지기간 동안 면허의 효력을 정지하여야 한다.

5과목 : 굴착공학

81. Q-system에 의해 암반을 분류하기 위해 대상 암반에 대한 조사 및 시험한 결과가 아래 [조건]과 같을 때 Q값은?

[조건]

- 암질지수(RQD): 56%
- 절리군의 수에 의한 계수(J_n): 6.0
- 절리의 거칠기 계수(J_r): 1.5
- 절리의 변질 계수(J_a): 1.0
- 지하수 보정계수(J_w): 1.0
- 응력저감계수(SAF): 2.5

- ① 2.5 ② 5.6
③ 15.6 ④ 35.0

82. 굴착 지보비(ESR)가 가장 낮은 공동은?

- ① 일시적인 광산공동 ② 소규모 고속도로 터널
③ 지하 핵 발전소 ④ 수력발전용 수로터널

83. 다음 중 암반의 사면 파괴 형태가 아닌 것은?

- ① 사면 내 파괴 ② 썩기 파괴
③ 평면 파괴 ④ 전도 파괴

84. 암반분류법인 RMR 분류법의 구성 인자 중 가장 큰 배점을 가지는 것은?

- ① 절리간격 ② 절리상태
③ 암질지수(RQD) ④ 무결암의 일축압축강도

85. 암반의 초기응력을 구하기 위한 방법 중 일축압축시험에서 얻어진 응력-변형을 곡선의 기울기의 변화로부터 초기응력을 산정하는 방법은?

- ① AE법 ② DRA법
③ Door stopper법 ④ Flat jack법

86. 터널 굴착 중 일상적으로 시행되어야 하는 시공중 조사는?

- ① 경내 시추 ② 터널내 탐사
③ 막장 관찰 ④ 실내시험

87. 지하에 침투유가 존재하지 않고 점차력이 없는 암반사면의 경사각이 α , 마찰각이 ϕ 일 때 다음 중 가장 안전한 사면은?

- ① $\alpha = \phi$ ② $\alpha < \phi$
③ $\alpha > \phi$ ④ $\alpha \geq \phi$

88. 사면보강공법 중 록앵커(rock anchor) 공법에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 앵커의 인장력으로 암반블록의 저단 저항력을 증가시켜 암반을 안정화시키는 공법이다.
② 대단위 사면붕괴에 대한 보강대책으로 유리하다.
③ 시간경과에 따른 긴장재의 이완으로 인장력이 증가하는 효과를 이용한다.
④ 파쇄가 심하고 절리가 발달된 지반에서는 적용성이 떨어진다.

89. 지반조건에 따라 일상계측에 추가하여 선정하는 정밀계측에 해당하는 것은?

- ① 터널 내 관찰조사 ② 내공변위 측정
③ 천단침하 측정 ④ 지중변위 측정

90. 터널공사에서 터널의 안정성을 확보하기 위해 사용하는 보조공법 중 막장의 천반을 안정화시키기 위한 보조공법이 아닌 것은?

- ① 휘폴링 공법 ② 파이프 루프 공법
③ 강관다단그라우팅 공법 ④ 프레스 와이어 공법

91. 터널 내 환기에 있어서 압력손실에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 터널 길이와 직경에 비례
② 터널 내 평균 풍속의 제곱에 비례
③ 공기 비중에 반비례
④ 중력가속도에 비례

92. NATM 공법의 기본원리로서 옳은 것은?

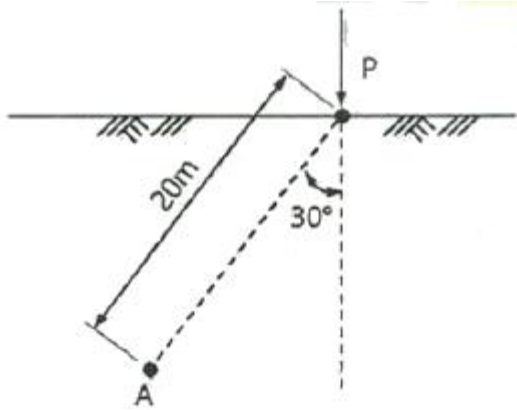
- ① 지보재의 지지력만으로 터널 안정성을 확보한다.
② 강성지보보다 가축성지보 적용을 원칙으로 한다.
③ 계측결과에 따라 지보량과 시공방법을 변경할 수 없다.
④ 지반상태가 극히 불량한 경우를 제외하고는 인버트를 부설하지 않는다.

93. 암석의 밀도가 2500kg/m^3 이고 중력가속도가 10m/s^2 일 때,

지표면으로부터 깊이 500m인 지점에서의 수직응력의 크기는?

- ① 10MPa ② 12.5MPa
③ 25MPa ④ 50MPa

94. 그림과 같이 반무한 탄성암체 표면의 한 점인 P점에 2000kN의 집중하중이 연직방향으로 작용할 경우 P점의 연직방향과 30°, 직선거리 20m되는 지점 A의 수직응력(σ_z)은?



- ① 1.55kPa ② 15.5kPa
③ 7.75kPa ④ 77.5kPa

95. 튼튼한 강재의 통을 지반 중에 밀어넣고 진행시켜 그 선단부 지반의 붕괴를 막으면서 굴착하고 후방부에 복공을 구축하는 공법은?

- ① 침매공법 ② 실드공법
③ 언더피닝공법 ④ 로드헤더공법

96. 흙의 통일분류법에서 실트질 모래를 나타내는 기호는?

- ① GW ② SM
③ CL ④ SC

97. 터널굴착 시 지하수위를 저하시키기 위한 배수공법으로 알맞은 것은?

- ① 압기공법 ② 동결공법
③ 약액주입공법 ④ 웰 포인트공법

98. 지반조사에 사용되는 물리탐사방법이 아닌 것은?

- ① 전기탐사 ② 탄성파탐사
③ 시추공 속도검층 ④ 시추공 공내재하시험

99. 소성한계가 20%, 액성한계가 60%인 흙의 자연함수비가 40%인 경우 흙의 상태와 액성지수로 옳은 것은?

- ① 소성상태, 0.5 ② 소성상태, 1.0
③ 액체상태, 0.5 ④ 액체상태, 1.0

100. 수갱을 굴착할 때 사용되는 작업발판으로서 상부에서의 폐석 낙하에 대한 보호설비를 겸하는 장비는?

- ① 백호우 ② 버킷
③ 키블 ④ 스카폴드

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	①	①	④	①	①	③	①	③	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	①	①	②	①	②	②	④	④	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	③	②	④	③	②	②	④	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	②	②	①	③	②	④	④	④	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	②	④	①	③	①	③	③	①	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	①	④	④	④	④	②	②	②	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	④	③	③	③	④	①	①	③	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	②	①	③	①	④	①	①	②	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	③	①	②	②	③	②	③	④	④
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
②	②	②	①	②	②	④	④	①	④